Rapport du Projet de Analyse et Programmation Orientées Objets

Thème : Rencontres Étudiants-Entreprises

Réalisé par :

Djibrine Moustapha Mahamat

Khadidja Ahmat Hassan

Sous la direction de :

Mr. Olivier Terraz

Année académique : 2024-2025

Introduction

Ce projet de gestion des Rencontres Étudiants-Entreprises (REE) vise à créer un système centralisé pour connecter étudiants et entreprises, facilitant l'insertion professionnelle dans un marché compétitif. Ce rapport présente les objectifs, la conception, l'implémentation et les résultats obtenus.

I. Présentation du travail

Le projet de gestion des Rencontres Étudiants-Entreprises a pour but de développer un logiciel qui simplifie et optimise les interactions entre étudiants et entreprises. En permettant aux étudiants de gérer leurs informations personnelles et professionnelles, ainsi qu'à des entreprises de suivre leurs candidats, ce système vise à créer un pont entre le monde académique et le monde professionnel.

Les objectifs principaux de ce projet incluent la facilitation de la recherche de stages et d'emplois pour les étudiants, ainsi que l'amélioration de la visibilité des entreprises auprès des candidats potentiels.

II. Importance de la Gestion des Rencontres

La gestion efficace des rencontres entre étudiants et entreprises est indispensable pour favoriser l'échange d'informations et la création de relations professionnelles. Ce système permet non seulement de gagner du temps dans la recherche d'opportunités, mais aussi de contribuer à la formation d'un réseau professionnel qui sera bénéfique pour les étudiants tout au long de leur carrière.

III. Analyse du besoin

L'analyse des besoins est une étape cruciale pour comprendre les exigences et les fonctionnalités nécessaires du système ou logiciel. Elle permet de définir clairement les attentes du projet, garantissant ainsi que le produit final répondra aux besoins identifiés.

❖ Description des utilisateurs cibles

Les utilisateurs cibles du système comprennent principalement deux groupes : les étudiants et les entreprises. Les étudiants cherchent des moyens de s'inscrire, de gérer leurs expériences et de planifier des rencontres avec des entreprises. De leur côté, les entreprises souhaitent pouvoir consulter les profils des étudiants, planifier des entretiens et gérer leurs interactions avec ces derniers.

❖ Identification des fonctionnalités principales

Les fonctionnalités fondamentales du système incluent la gestion des informations des étudiants, l'ajout et la mise à jour des données des entreprises, ainsi que la planification et la gestion des rendez-vous. En outre, le système doit être capable de valider les informations saisies pour éviter les erreurs et garantir l'intégrité des données.

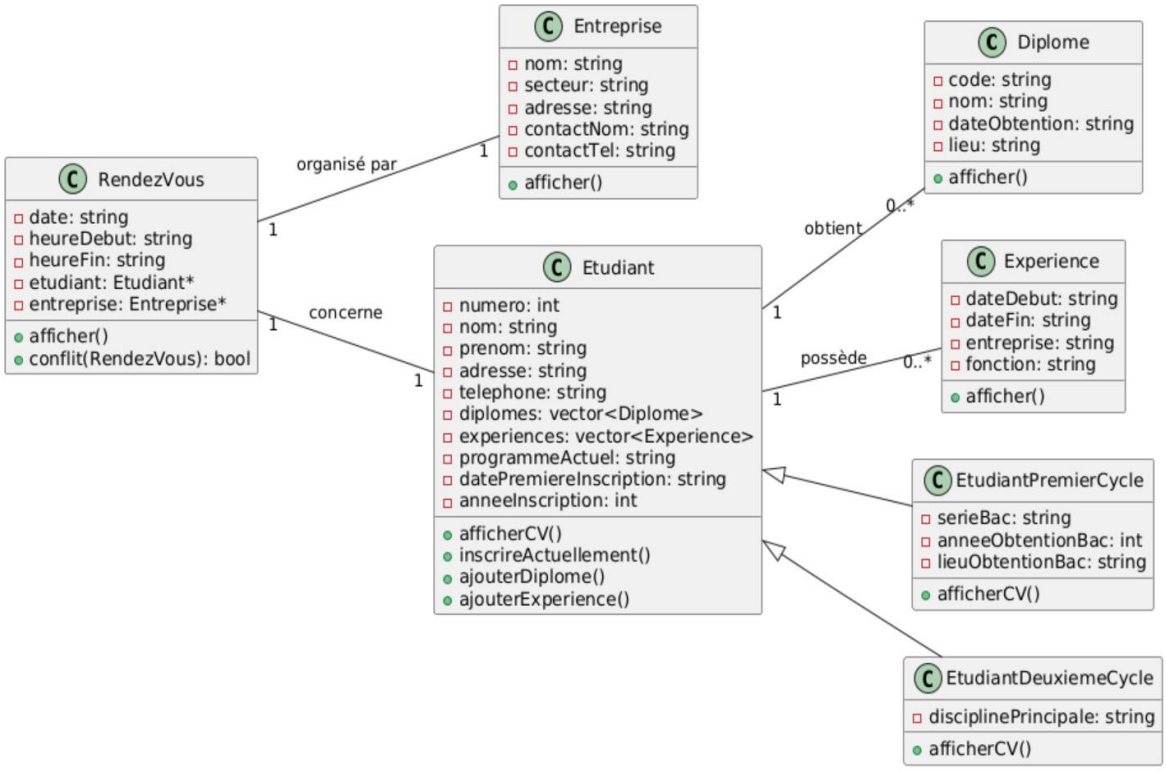
IV. Diagrammes UML

Les diagrammes UML (Unified Modeling Language) sont des outils essentiels pour la modélisation des systèmes. Ils permettent de représenter visuellement la structure et le comportement des classes et des composants d'un système, facilitant ainsi la compréhension et la communication des idées de conception.

❖ Diagramme de Classes

Le diagramme de classes est une représentation graphique qui illustre les différentes classes du système ainsi que leurs relations. Dans ce projet, Le diagramme de classe présentée modélise un système complet permettant de gérer les informations liées aux étudiants, leurs diplômes, leurs expériences professionnelles, leurs rendez-vous avec des entreprises, ainsi que leurs différentes catégories académiques (premier cycle et deuxième cycle). Ce système est conçu pour être modulaire, extensible et pour représenter les relations logiques entre les différentes entités du domaine étudié. Voici une analyse détaillée des classes, de leurs associations, et des cardinalités.

Voici le diagramme de classe de notre système :



- **Classes et leur Rôle dans le Système**

Classe Diplôme

- **Rôle de classe Diplôme dans le système** : La classe Diplôme représente les qualifications académiques obtenues par un étudiant. Elle contient des informations essentielles telles que le code unique du diplôme, son nom, la date d'obtention et le lieu où il a été obtenu.
- **Attributs :**
  - code : Un identifiant unique pour chaque diplôme.
  - nom : Le nom du diplôme, tel que "Licence en Informatique".
  - dateObtention : La date à laquelle l'étudiant a obtenu ce diplôme.
  - lieu : Le lieu où l'établissement où le diplôme a été délivré.
- **Méthodes :**
  - afficher() : Cette méthode permet d'afficher les détails du diplôme.
- **Association :**
  - Un étudiant peut être associé à plusieurs diplômes. Cela reflète le parcours académique de l'étudiant. Par exemple, un étudiant peut avoir un baccalauréat, une licence, et un master.
  - **Cardinalité :** 1..*

Chaque étudiant doit avoir au moins un diplôme, mais il peut en avoir plusieurs.

Classe Expérience

- **Rôle de classe Experience dans le système :** La classe **Expérience** représente les expériences professionnelles acquises par un étudiant. Elle contient des informations telles que la période de l'expérience, l'entreprise concernée et le poste occupé.
- **Attributs :**
  - dateDebut : La date de début de l'expérience professionnelle.
  - dateFin : La date de fin de l'expérience professionnelle.
  - entreprise : Le nom de l'entreprise dans laquelle l'étudiant a travaillé.
  - fonction : Le poste occupé par l'étudiant.
- **Méthodes :**
  - afficher() : Affiche les détails de l'expérience.
- **Association :**
  - Un étudiant peut avoir plusieurs expériences professionnelles, ou aucune s'il est encore en début de carrière.
  - **Cardinalité :** 0..*

Un étudiant peut ne pas avoir d'expérience ou en avoir plusieurs. Cela permet de refléter la diversité des parcours professionnels des étudiants.

Classe Etudiant

- **Rôle dans le système :** La classe **Etudiant** est le cœur du système. Elle représente les étudiants inscrits, avec leurs informations personnelles, leurs diplômes, et leurs expériences professionnelles.
- **Attributs :**
  - numéro : Un identifiant unique pour chaque étudiant.
  - nom et prénom : Les nom et prénom de l'étudiant.
  - adresse : L'adresse de l'étudiant.
  - telephone : Le numéro de téléphone de l'étudiant.
  - diplomes : Une liste des diplômes obtenus par l'étudiant.
  - experiences : Une liste des expériences professionnelles de l'étudiant.
  - programmeActuel : Le programme académique actuel de l'étudiant.
  - datePremiereInscription : La date de la première inscription de l'étudiant dans le système.
  - anneeInscription : L'année académique actuelle de l'étudiant.
- **Méthodes :**

    - afficherCV() : Permet d'afficher un CV complet de l'étudiant, incluant ses diplômes et expériences.
    - inscrireActuellement() : Permet de mettre à jour le statut d'inscription de l'étudiant.
    - ajouterDiplome(diplome : Diplome) : Ajoute un diplôme à l'étudiant.
    - ajouterExperience(experience : Experience) : Ajoute une expérience professionnelle à l'étudiant.
- **Associations :**
    - **Avec Diplôme :**
        - **Cardinalité :** 1..*

Un étudiant doit avoir au moins un diplôme pour être enregistré dans le système.

    - **Avec Expérience :**
        - **Cardinalité :** 0..*

Un étudiant peut avoir aucune ou plusieurs expériences professionnelles.

    - **Avec RendezVous :**
        - **Cardinalité :** 0..1

Un étudiant peut avoir un rendez-vous avec une entreprise, ou aucun.

Classe EtudiantPremierCycle

- **Rôle dans le système :** Cette classe hérite de la classe **Etudiant** et représente spécifiquement les étudiants inscrits dans un programme de premier cycle.
- **Attributs spécifiques :**
    - serieBac : La série du baccalauréat obtenu par l'étudiant (par exemple, "S", "ES").
    - anneeObtentionBac : L'année d'obtention du baccalauréat.
    - lieuObtentionBac : Le lieu où l'étudiant a obtenu son baccalauréat.
- **Méthodes spécifiques :**
    - afficherCV() : Affiche un CV adapté aux étudiants en premier cycle.

Classe EtudiantDeuxiemeCycle

- **Rôle dans le système :** Cette classe hérite également de la classe **Etudiant** et représente les étudiants inscrits dans un programme de deuxième cycle.
- **Attributs spécifiques :**
    - disciplinePrincipale : La discipline principale étudiée par l'étudiant (par exemple, "Informatique", "Gestion").

- **Méthodes spécifiques :**
    - afficherCV() : Affiche un CV adapté aux étudiants en deuxième cycle.

Classe RendezVous

- **Rôle dans le système** : La classe RendezVous modélise les rendez-vous entre les étudiants et les entreprises. Elle permet de gérer les rencontres pour des stages, des entretiens d'embauche, ou d'autres opportunités professionnelles.
- **Attributs :**
    - date : La date du rendez-vous.
    - heureDebut et heureFin : L'heure de début et de fin du rendez-vous.
    - etudiant : Une référence vers l'étudiant participant au rendez-vous.
    - entreprise : Une référence vers l'entreprise participant au rendez-vous.
- **Méthodes :**
    - afficher() : Affiche les détails du rendez-vous.
    - conflit(rendezVous : RendezVous) : Vérifie s'il y a un conflit avec un autre rendez-vous (par exemple, un chevauchement horaire).
- **Associations :**
    - **Avec Etudiant :**
        - **Cardinalité :** 0..1

Un rendez-vous peut être associé à un étudiant ou aucun.

    - **Avec Entreprise :**
        - **Cardinalité :** 0..1

Un rendez-vous peut être associé à une entreprise ou aucune.

Classe Entreprise

- **Rôle dans le système :** La classe **Entreprise** représente les entreprises partenaires du système, avec lesquelles les étudiants peuvent interagir.
- **Attributs :**
    - nom : Le nom de l'entreprise.
    - secteur : Le secteur d'activité de l'entreprise.
    - adresse : L'adresse de l'entreprise.
    - contactNom et contactTel : Les coordonnées de la personne de contact principale.
- **Méthodes :**
    - afficher() : Affiche les informations de l'entreprise.

➢ Associations et Cardinalités Résumées

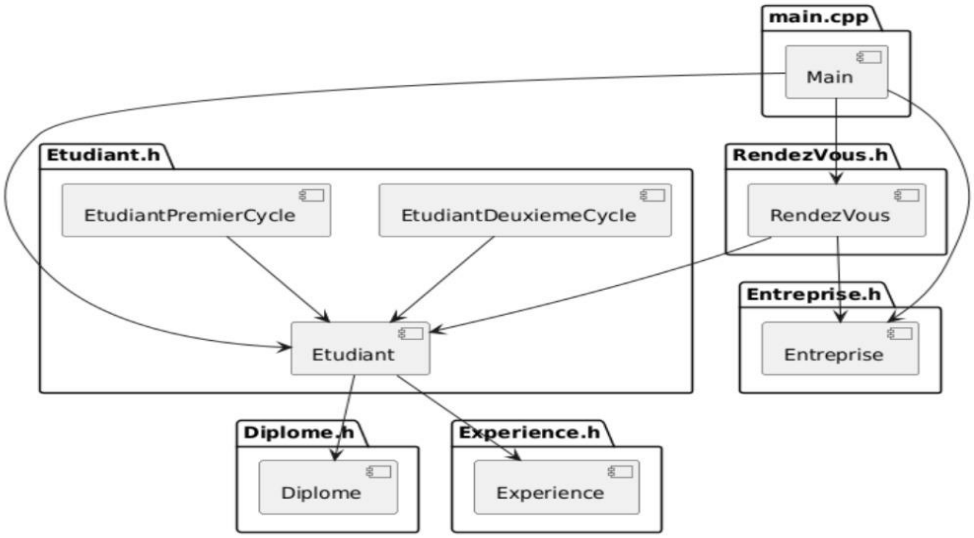
- **Etudiant ↔ Diplome :**
  - Cardinalité : **1..***
  - Un étudiant doit avoir au moins un diplôme.
- **Etudiant ↔ Experience :**
  - Cardinalité : **0..***
  - Un étudiant peut avoir aucune ou plusieurs expériences.
- **Etudiant ↔ RendezVous :**
  - Cardinalité : **0..1**
  - Un étudiant peut avoir un rendez-vous ou aucun.
- **RendezVous ↔ Entreprise :**
  - Cardinalité : **0..1**
  - Une entreprise peut être associée à un rendez-vous ou aucun.

➢ Héritage

La classe **EtudiantPremierCycle** hérite de la classe **Etudiant** et ajoute des informations spécifiques au premier cycle.
La classe **EtudiantDeuxiemeCycle** hérite également de la classe **Etudiant** et ajoute des informations spécifiques au deuxième cycle.

❖ Diagramme des composants

Le diagramme des composants montre comment le code est réparti dans différents fichiers, illustrant les dépendances et l'organisation du projet. Cela aide à visualiser comment les différentes classes interagissent entre elles et comment elles sont intégrées dans l'architecture globale. Voir ci-dessous le diagramme des composants de notre système :



V. Implémentation du logiciel ou système

L'implémentation est la phase où les concepts et les idées de conception prennent forme sous la forme de code. Cette section présente les choix technologiques et la structure du code, en expliquant comment les fonctionnalités ont été réalisées.

- **Choix technologiques**

Le projet est développé en C++, un langage de programmation orienté objet qui permet de créer des systèmes complexes de manière structurée. L'utilisation de la bibliothèque standard permettant de tirer parti des conteneurs et des algorithmes prêts à l'emploi, ce qui simplifie le développement et améliore les performances.

- **Répartition du code ou structure du code**

Le code est organisé en plusieurs fichiers pour chaque classe, ce qui favorise la modularité. Chaque classe dispose d'un fichier d'en-tête (.h) pour la déclaration et d'un fichier d'implémentation (.cpp) pour la définition des méthodes. Cette structure permet également une gestion efficace de la mémoire, avec des pointeurs et des références utilisés pour établir des relations entre les classes.

VI. Fonctionnalité du logiciel ou du système

Cette section décrit en détail les fonctionnalités implémentées dans le système. Chaque fonctionnalité est essentielle pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter leur expérience.

- Détails sur les Fonctionnalités Implémentées

- **Ajout d’Étudiants** : Les étudiants peuvent s'inscrire en remplissant un formulaire avec leurs informations personnelles et académiques, ce qui crée une base de données centralisée.
- **Ajout d’Entreprises :** Les entreprises peuvent entrer des informations pertinentes, telles que leur secteur d'activité et des contacts, ce qui leur permet de se connecter avec les étudiants.
- **Planification de Rendez-vous** : Les étudiants peuvent choisir une entreprise et une date pour un rendez-vous, avec une vérification automatique des conflits d'horaires pour éviter les chevauchements.
- **Vérification des Données** : Des validations sont mises en place pour garantir que toutes les informations saisies sont correctes et complètes.

Conclusion

En conclusion, ce projet a abouti à la création d'un logiciel pour la gestion des rencontres entre étudiants et entreprises. Les fonctionnalités principales ont été implémentées avec succès, et le système répond bien aux besoins identifiés.

Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Les principales difficultés ont été liées à la gestion des conflits de rendez-vous et à la validation des données saisies. Ces défis ont été surmontés grâce à la mise en place d'une logique de gestion des horaires, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide.

Perspectives d'Amélioration

Pour l'avenir, plusieurs améliorations pourraient être envisagées :

- Le développement d'une interface graphique plus conviviale pour faciliter l'utilisation du système.
- L'intégration de notifications par email pour rappeler les rendez-vous aux étudiants et aux entreprises, améliorant ainsi la communication.
- La possibilité d'ajouter des fonctionnalités de chat ou de messagerie pour faciliter la communication entre les étudiants et les entreprises.